

yge0307@gmail.com
010-8969-4677
2001.03.07

[GitHub](#)

[Portfolio](#)

Hello

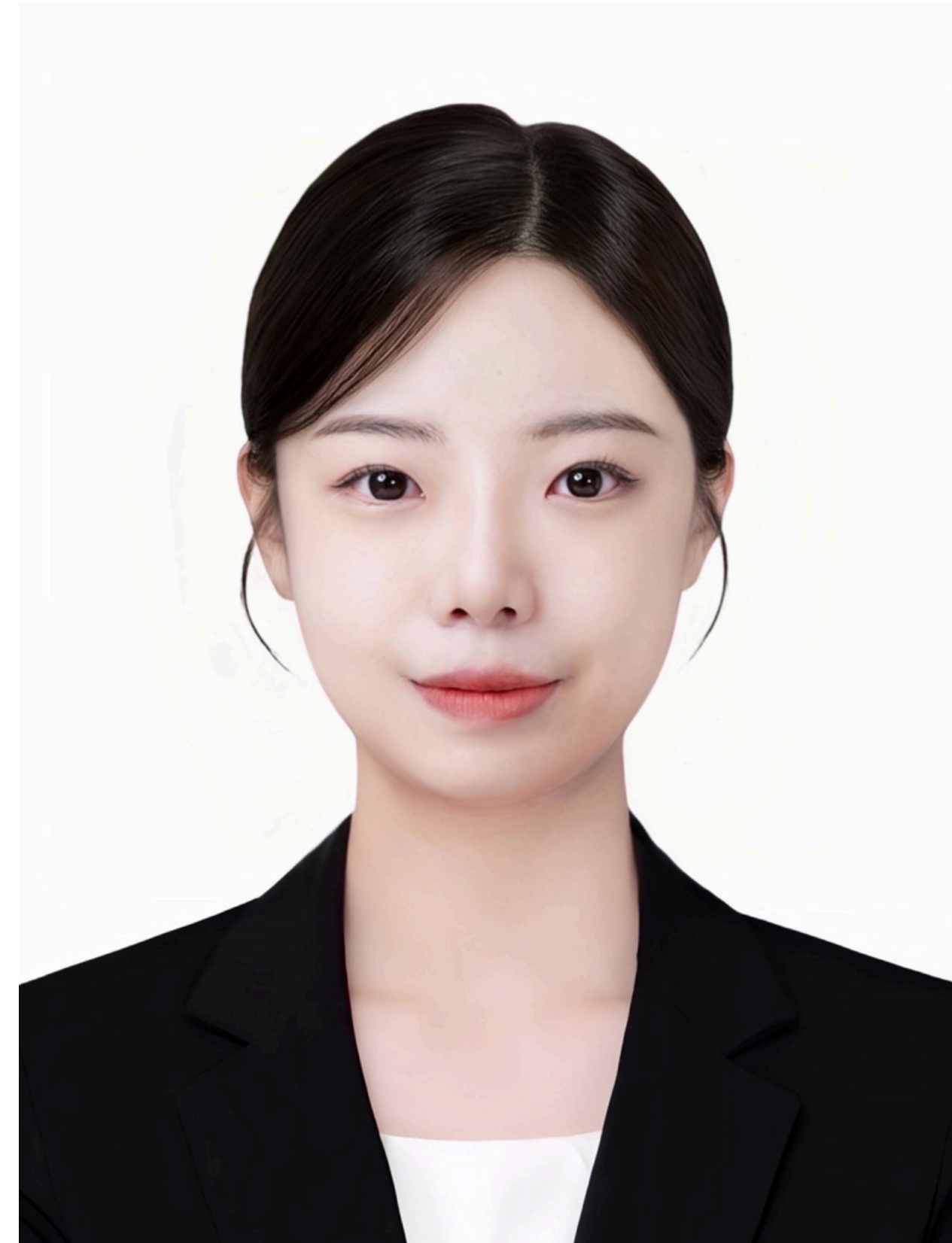
— I'm **Yoon Gyeongeun**, a Server Developer

+8

Tech Stacks

100%

Commitment



ABOUT ME

Building Reliable Servers

응용통계학과에서 가설 검정, 회귀분석, 시계열 분석 등 데이터 기반 의사결정의 기초를 다지고, AI Camp에서 현직자분들과 LLM·RAG 기반 실전 프로젝트를 경험하며 서버 개발자로 성장했습니다. 통계 모형 (GARCH, K-means)을 직접 API로 서빙한 경험이 있어, 모형의 불확실성을 이해하고 이를 서버 설계(캐싱, 에러 격리, 검증 시스템)로 보완할 수 있습니다.

Python

FastAPI

PostgreSQL

Redis

Docker

AWS

SQLAlchemy

React

100%

DEDICATION TO
STABLE SYSTEMS

 **가천대학교**

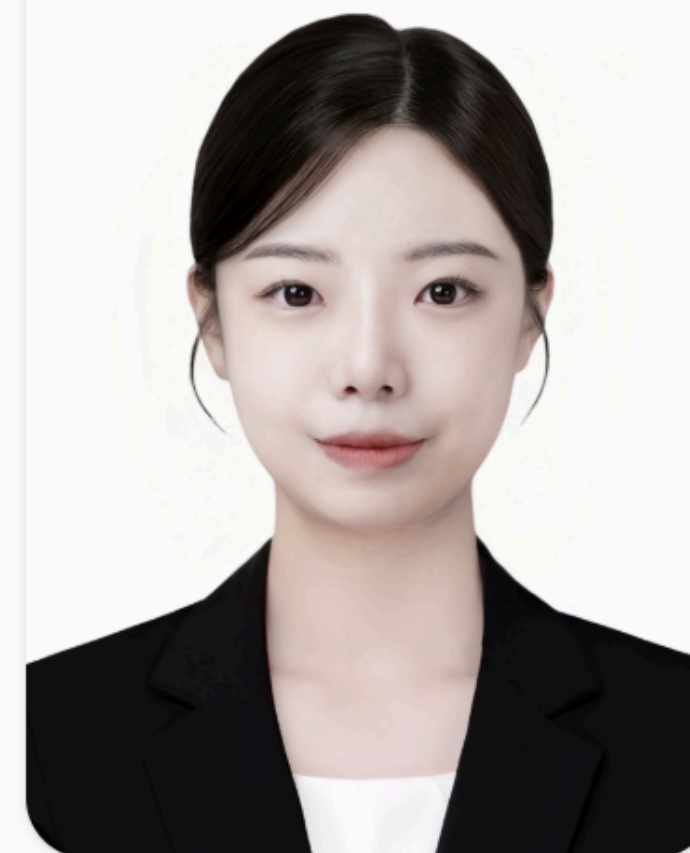
응용통계학과
경영학과(복수전공)

2020. 03 ~ 2026. 08

 **SK네트웍스 Family AI Camp**

SKN 21기

2025. 09 ~ 2026. 03



CORE STRENGTH

- ✓ Problem Solving
- ✓ API & Server Design
- ✓ Data Pipeline
- ✓ Statistical Thinking

CryptoVol Dashboard

실시간 멀티코인(BTC/ETH/SOL) 변동성 예측 대시보드

P학기 팀 프로젝트(GARCH 변동성 분석)를 개인 프로젝트로 확장하여 실서비스 배포. Python 분석 스크립트를 FastAPI + React 풀스택 웹 서비스로 발전시키고, CoinGecko API + Binance WebSocket 실시간 데이터 연동, 5개 GARCH 모형 자동 서빙, Monte Carlo 포트폴리오 시뮬레이터, GPT-4o-mini AI 시장 브리핑, 매매 시그널 적중률 추적 등 인터랙티브 대시보드를 구현.

MODELS

5

GARCH 계열 모형

API ENDPOINTS

14

13 REST + 1 WebSocket

COINS

3

BTC / ETH / SOL

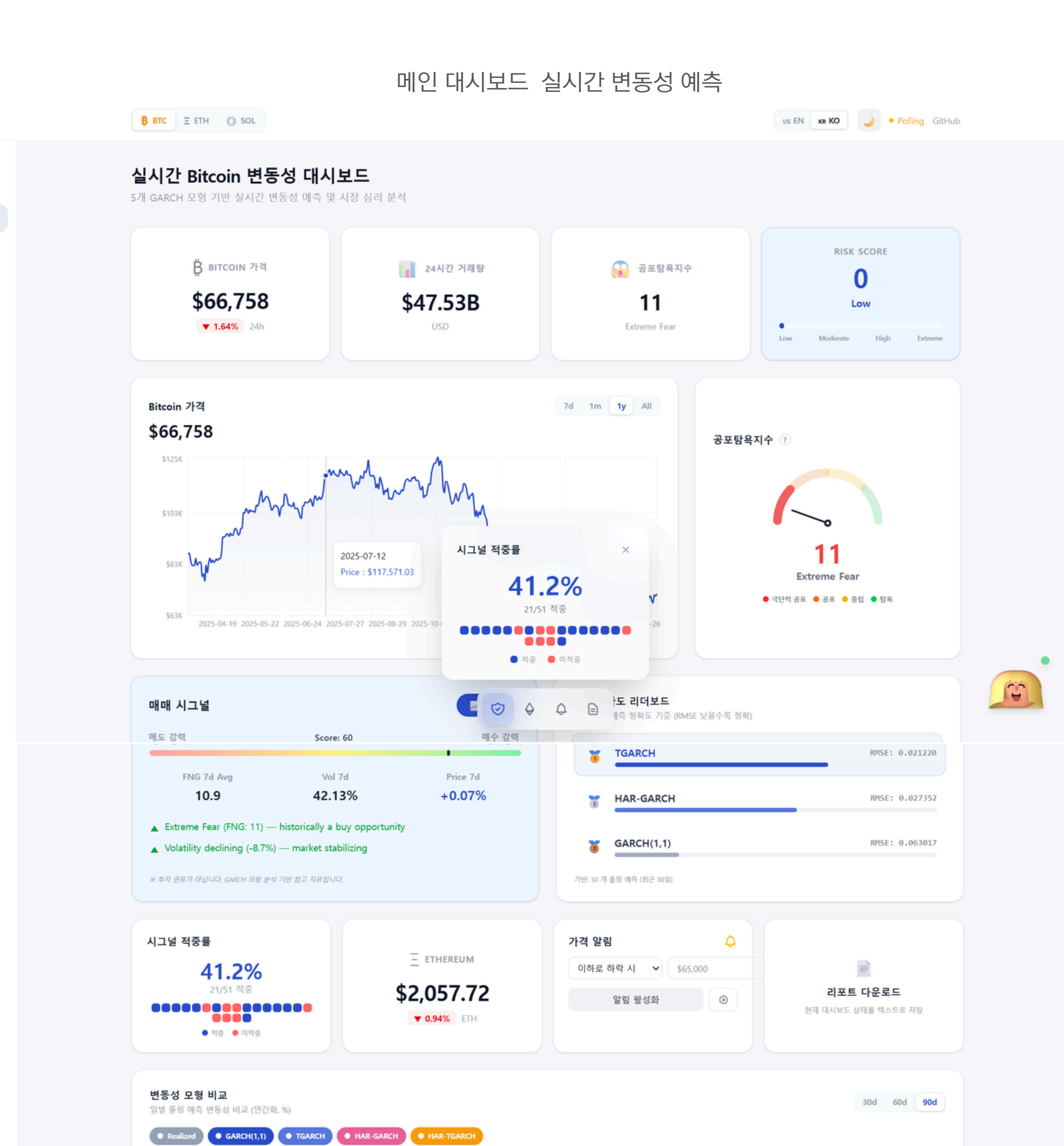
CACHING

5min TTL

인메모리 캐싱 + 에러 격리

PROBLEM

통계 분석 결과가 Jupyter Notebook 안에 갇혀 있으면, 실시간 의사결정에 활용할 수 없다		
AS-IS	GAP	TO-BE
CSV 다운로드 → Jupyter 수동 실행 → matplotlib 정적 차트	분석 ≠ 서비스: 에러 핸들링, 캐싱, 동시 요청 처리 등 완전히 다른 설계 필요	브라우저에서 실시간 가격 수신, 자동 변동성 예측, 매매 시그널 생성

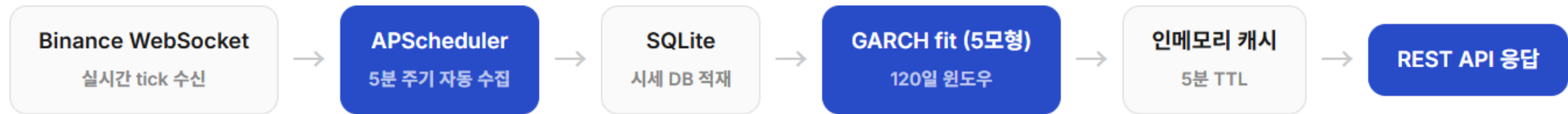


매매 시그널 서버 연산 결과

SERVER ARCHITECTURE



DATA PIPELINE



CoinGecko API(30 req/min 제한)는 APScheduler로 주기적 수집 후 DB에 적재하여 rate limit을 회피. 실시간 tick은 Binance WebSocket으로 별도 수신.

SERVER DESIGN HIGHLIGHTS

캐싱 전략

5분 TTL 인메모리 캐싱

GARCH 적합 연산(수백ms)의 반복 호출 방지. 120일 윈도우 제한으로 입력 크기 제어.

에러 격리

개별 모형 실패 → 전체 안정

5개 모형 중 일부 실패 시 0.0 반환. 하나의 모형 실패가 전체 응답을 깨뜨리지 않는 구조.

보안

WebSocket 릴레이 서버

Binance 스트림을 서버가 수신 후 Set 기반 클라이언트 추적으로 브로드캐스트. API 키 노출 차단.

병렬화

코인 전환 시 API 최적화

BTC→ETH 전환 시 가격·차트·변동성·시그널 전체 갱신을 Promise.all 병렬 호출로 처리.

TECHNICAL DECISIONS

🔗 WebSocket 릴레이 서버를 왜 직접 구현했는가?

프론트엔드에서 Binance에 직접 연결하면 CORS 차단과 API 키 노출 문제가 발생합니다. FastAPI WebSocket 엔드포인트가 Binance 스트림을 수신하고 Set 기반 클라이언트 추적으로 브라우저에 브로드캐스트하는 릴레이 구조를 설계했습니다.

 GARCH 모델을 매 요청마다 적합(fit)하지 않은 이유는?

arch 라이브러리의 적합은 수십~수백ms가 걸립니다. 인메모리 캐싱(5분 TTL)으로 반복 호출을 방지하고, 120일 윈도우로 입력을 제한하여 응답 속도를 확보했습니다. 개별 모형 실패 시 0.0을 반환하여 에러를 격리했습니다.

 5개 모형 중 "최적 모형"을 고정하지 않은 이유는?

시장 구간마다 최적 모형이 달라집니다. 모형을 하나로 고정하는 대신, 60일 롤링 RMSE로 실시간 리더보드를 운영하고 백테스트로 구간별 최적 모형을 탐색할 수 있게 했습니다.

KEY FEATURES

실시간 멀티코인 변동성 예측

BTC/ETH/SOL 3코인. 5개 GARCH 모형 자동 서빙.

매매 시그널 + 적중률 추적

FNG + GARCH + 모멘텀 결합. 60일 적중률 히스토리.

Monte Carlo 포트폴리오

1,000 시나리오 시뮬레이션. VaR, Sharpe Ratio 제공.

인터랙티브 백테스트

MSE, RMSE, MAE, MAPE, R² 모형별 비교.

TECH STACK

BACKEND

FastAPI

SQLAlchemy

SQLite

APScheduler

arch

pandas

numpy

scipy

API & DATA

CoinGecko API

Binance WebSocket

OpenAI API (GPT-4o-mini)

INFRA

Render

Vercel

RETROSPECTIVE

"분석할 수 있다"와 "API로 서빙할 수 있다"는 완전히 다른 설계 관점이 필요하다는 것을 체감. 연산 비용이 큰 로직의 **캐싱 전략**, 외부 API를 서버가 중계하여 **보안을 확보하는 패턴**, 개별 실패가 전체를 깨뜨리지 않는 **에러 격리**를 실전에서 익혔습니다.

WorkFlow Agent (듀듀)

"하나의 채팅으로 업무의 모든 것을"

LangGraph 기반 멀티 Agent 시스템으로, 사내 규정 판단 · 문서 처리 · 일정 관리를 자연어로 통합 자동화하는 프라이빗 AI 어시스턴트. sLLM 파인튜닝으로 기업 보안 환경에서 운영 가능.

판단 정확도

37%→85%

Guardrail + LoRA 보정

RAG MRR

0.63→0.95

9단계 하이브리드 파이프라인

JSON 유효율

70%→97%

서버 검증 + fallback

INTENT F1

97.88%

KoELECTRA 분류

PROBLEM

sLLM이 confidence 0.95를 출력해도 존재하지 않는 조항을 인용하는 환각 발생

기본 판단 정확도 37.2%. LoRA v2에서 98건 추가 보강 시 라벨 오염으로 오히려 -3.2%p 하락. 외부 시스템(LLM)의 출력을 맹신할 수 없는 상황에서 서버가 어떻게 검증해야 하는가가 핵심 문제였습니다.

나에게 물어봐

규정 판단, 문서 분석, 일정 관리를 도와드립니다

10:28 PM

Your Schedule

31 March

1G 뎀...

'내기

초기화

문서 선택

규정 패널

전 직원이 매년 보안교육을 받아야 하나요?

규정 판단 Agent · GPT-4o-mini (fallback)

가능

회사의 정보보호 교육에 관한 규정에 따르면, 모든 임직원은 연 1회 이상 정보보호 및 개인정보 보호 교육을 받아야 합니다. 이는 제29조에서 명시된 내용으로, 교육의 핵심 사항으로는 정보보호 정책, 개인정보 보호 관련 법령, 보안사고 사례 및 대응 방법 등이 포함됩니다. 따라서, 모든 직원은 이 교육을 이수해야 하며, 이수하지 않을 경우 정보시스템 접근 권한이 제한될 수 있습니다.

또한, 교육훈련규정 제6조에 따르면, 법정 의무교육으로서 개인정보보호 교육도 연 1회 이상 실시해야 하며, 이는 정보보호 교육과 중복되는 부분이 있습니다. 이러한 규정들은 직원들이 정보보호에 대한 인식을 높이고, 법적 요구사항을 준수하기 위해 마련된 것입니다.

결론적으로, 전 직원은 매년 보안교육을 받아야 하며, 이는 회사의 규정에 명확히 명시되어 있습니다.

관련 규정 (1건)

제29조 (정보보호 교육)

모든 임직원은 연 1회 이상 정보보호 및 개인정보보호 교육을 실시해야 한다.

전체 보기 →

신뢰도 분석

100.0%

LLM 원본 점수: 100.0% → 보정 후: 100.0%

구성 요소

LLM 판단 (×0.6)

0.60

RAG 검색 (×0.25)

0.25

규정 커버리지 (×0.15)

0.15

0% 50% 70% 90% 100%

각 구간에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다

내일 오후 2시 회의 잡아줘

일정 추가 Agent

일정 등록 확인

수정

회의

2026-04-01

14:00 ~ 15:00

일정 등록

추가 설정 (개인)

공유 범위

개인

영입팀

프로젝트

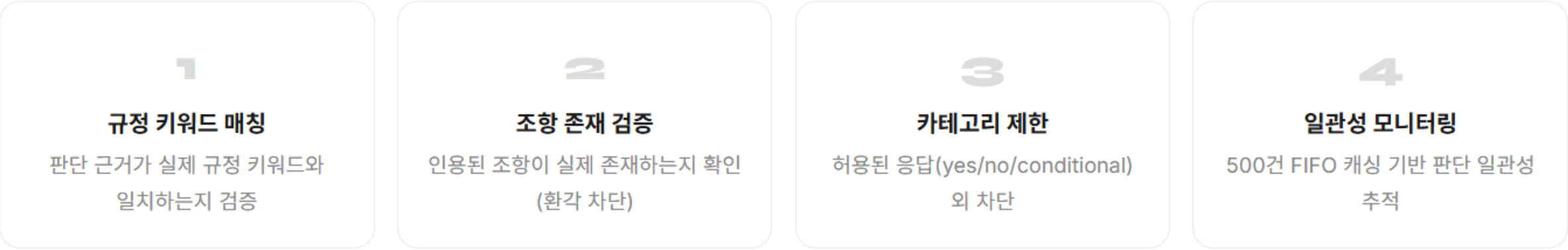
Google Meet 링크 생성

참석자

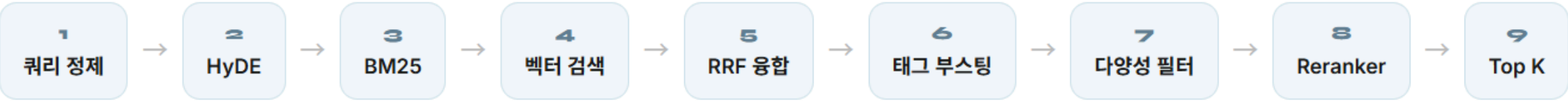
참석자를 선택하세요

질문을 입력하세요...

서버 검증 시스템: 4중 GUARDRAIL



RAG PIPELINE (9-STAGE HYBRID)



FINE-TUNING

모델	태스크	학습	평가	성과
KoELECTRA	Intent 분류	3,954	610	F1 97.88%
Kanana-1.5-8B (LoRA)	판단	3,468	328	v3: 19건 정밀 타겟팅으로 회복
Kanana-1.5-8B (LoRA)	Planner	1,471	150	7버전 반복 최적화

MY CONTRIBUTIONS

Judgment Agent 서버 검증 시스템

4중 Guardrail + 5-factor Confidence 보정으로 LLM 환각을 서버에서 차단

RAG 파이프라인 전체 설계

Qdrant + BM25 + HyDE + RRF + Reranker 9단계 하이브리드 검색

LoRA 파인튜닝 + 데이터 구축

3,468건 학습 데이터 구축. v2 실패→v3 정밀 타겟팅 회복 경험

쿼리 정제 모듈

동의어 확장, 구어→문어 변환, 형태소 기반 전처리

TEAM

신지용

PM — 프로젝트 관리,
오케스트레이터

문지영

FE/AI — React UI, Planner
LoRA

안혜빈

BE — FastAPI, DB, Google API

윤경은

AI — 판단 Agent, RAG, LoRA
파인튜닝

TECH STACK

AI/ML

LangGraph

Kanana-1.5-8B

LoRA

KoELECTRA

vLLM

RAG

Qdrant Cloud

BM25

RRF

bge-reranker-v2-m3

HyDE

BACKEND

FastAPI

PostgreSQL

Redis

JWT

SSE

INFRA

AWS EC2

S3

RDS

Docker

GitHub Actions

RETROSPECTIVE

외부 시스템(LLM)의 출력을 **서버가 검증·보정하는 설계 원칙**을 체득. 98건 무작위 추가보다 19건 정밀 타겟팅이 효과적 — "데이터 양 < 데이터 질". 이 경험은 결제 서버에서 외부 PG사 응답을 검증하는 것과 같은 사고방식이라고 생각합니다.

GitHub

PERSONAL

EXTENDED FROM TEAM PROJECT

2026.03 —

Seoul Culture Map

서울시 문화시설 인터랙티브 탐색 맵

학술제 팀 프로젝트(서울시 25개 자치구 문화·여가시설 분석)를 개인 프로젝트로 확장하여 인터랙티브 웹 서비스로 구현. R 분석 스크립트를 FastAPI + React 풀스택 웹 서비스로 발전시키고, 서울 열린데이터광장 + 한국관광공사 API 실시간 데이터 연동, Leaflet 인터랙티브 맵, K-means 군집분석, AI 코스 추천 등 2,500+ 시설 탐색 대시보드를 구현.

API ENDPOINTS

11

10 GET + 1 POST

데이터 통합

2,500+

2개 공공 API 정규화

군집분석

K=5

scikit-learn 서버 서빙

FALLBACK

규칙 기반

OpenAI 실패 시 대체 동작

SERVER DESIGN FOCUS

데이터 정규화

2개 공공 API 통합 파이프라인

응답 형식과 좌표 필드명이 다른 두 API를 정규화. lat/lng vs latitude/longitude 불일치로 전체 마커 미표시 버그 해결.

방어적 설계

외부 API Fallback

OpenAI API 실패 시 규칙 기반 추천(카테고리 가중합 Top 5)이 동작하도록 설계. 외부 의존성이 서비스 가용성을 해치지 않는 구조.

연산 위치 판단

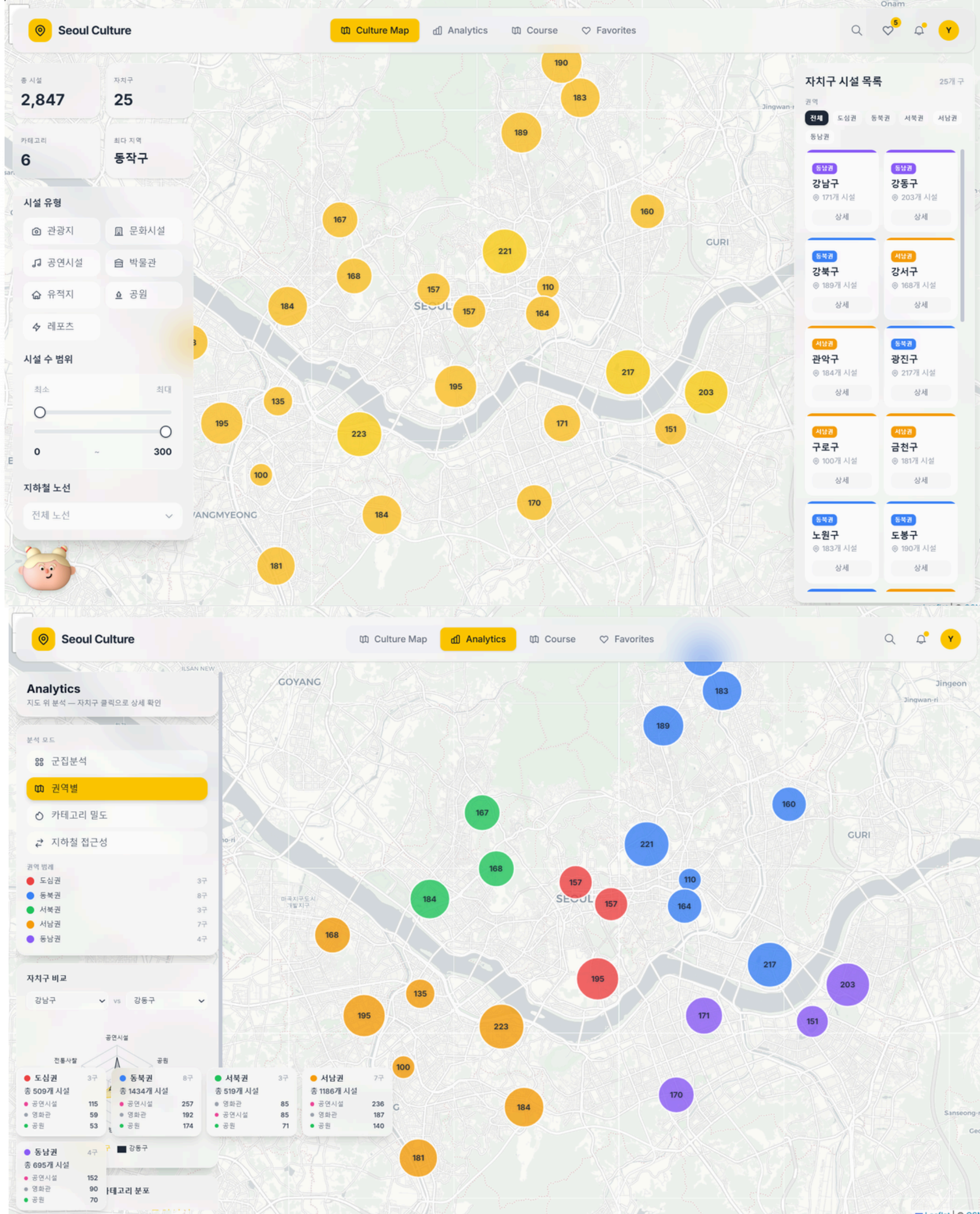
서버 vs 클라이언트 분리

K-means(전체 데이터)는 서버에서, Haversine 거리(뷰포트 내)는 클라이언트에서 처리하여 API 호출 최소화.

RESTFUL API

11개 엔드포인트 설계

시설 CRUD, 자치구 통계, 군집 결과, 지하철 접근성, AI 추천 등 도메인별 API 분리 설계.



TECHNICAL CHALLENGES

문제	원인	해결
좌표 필드 불일치	두 공공 API의 좌표 필드명이 달라(lat/lng vs latitude/longitude) 전체 마커 미표시	정규화 파이프라인으로 필드명 통합. 타입 검증 추가.
2,500+ 마커 렌더링 성능	전체 마커를 한 번에 렌더링하면 브라우저 성능 저하 + 가독성 하락	카테고리 필터 + 클러스터링 + 히트맵으로 정보 밀도 조절
OpenAI API 실패 시 서비스 중단	AI 코스 추천이 외부 API에 의존하여 장애 전파 위험	규칙 기반 fallback 추천(카테고리 가중합 Top 5)으로 서비스 가용성 확보
Leaflet + React 라이프사이클 충돌	Leaflet의 직접 DOM 조작과 React Virtual DOM의 충돌	react-leaflet 선언적 API로 제어 일원화 + useEffect cleanup 패턴

TECH STACK

BACKEND

- FastAPI
- SQLAlchemy
- SQLite
- scikit-learn
- OpenAI API

DATA

- 서울 열린데이터광장
- 한국관광공사 Tour API

INFRA

- Render
- Vercel

RETROSPECTIVE

같은 군집분석 결과라도 PDF 표와 지도 위 색상 마커로 보여주는 것은 완전히 다른 경험 — 데이터의 가치는 전달 방식에 따라 달라진다는 것을 체감. 두 개의 공공 API를 정규화·통합하는 과정에서 외부 데이터 소스의 스키마 불일치를 서버에서 해결하는 패턴을 익혔고, 외부 API 장애가 서비스 전체로 전파되지 않도록 **fallback 설계의 중요성**을 배웠습니다.

통계적 사고가 서버 설계로 이어진 과정

대학에서 다진 통계 분석 역량이 어떻게 서버 설계 판단의 근거가 되었는지를 보여주는 프로젝트입니다.

통계적 사고 → 서버 설계 연결

통계에서 배운 것	서버 설계에 적용한 것	프로젝트
모형의 불확실성은 항상 존재한다 GARCH $R^2=0.89$ — 설명하지 못하는 11%가 있다	5개 모형을 고정하지 않고 롤링 RMSE 리더보드로 투명하게 비교. 개별 모형 실패 시 에러 격리.	CryptoVol
데이터 품질이 모형 성능을 지배한다 희소데이터(NZV) 제거, 왜도 조정, 결측값 대체	LoRA 98건 무작위 추가 시 성능 하락 → 19건 정밀 타겟팅으로 회복. "데이터 양 < 데이터 질"	WorkFlow
외부 변수의 영향을 검증해야 한다 FNG-BTC 상관 0.72(유의), KOSPI-BTC -0.03(비유의)	외부 시스템(LLM, API) 출력을 서버에서 검증. 4중 Guardrail + Confidence 보정.	WorkFlow
군집분석은 도메인 해석이 핵심이다 k=3 결정 시 NbClust + Silhouette + 도메인 판단	통계 결과를 API로 서빙할 때 "어떤 정보를 어떤 엔드포인트로 제공하는가"는 도메인 이해의 문제.	Seoul Culture Map

학술제 2023

TEAM

2023.09 — 2023.11

2ND PLACE

외국인에게 관광목적에 맞는 지역구 제안

→ Seoul Culture Map의 시작점

서울특별시 25개 자치구의 관광 시설 현황을 조사·분석하고 군집분석을 통해 관광 목적에 맞는 지역구를 제안했습니다.

분석 자치구

25개

변수 대분류

5개

한류/역사·체험/휴양·자연/쇼핑/
편의

군집 수 (K)

3개

PCA 설명력

91.3%

분석 과정

전처리

희소데이터(한옥·안내소·사찰) NZV 제거. 공연극장(왜도 3.76)
루트 변환. 결측값 예측평균법 대체.

군집분석

Ward.D / Complete / Average 3가지 계층적 군집 비교 후
Ward.D 채택. NbClust + Silhouette → k=3 결정.

핵심 발견

군집 1

일반 관광 (19개 구)
특화 특성 낮음

군집 2

한류·쇼핑 (4개 구)
강남, 마포, 용산, 중구

군집 3

역사·자연 (2개 구)
종로, 서초

My Role: 데이터 수집·전처리, EDA(상관분석·왜도 조정), K-means 군집분석 설계 및 해석, 관광 목적별 지역구 매칭 로직, 발표 자료 제작

R

dplyr

ggplot2

NbClust

mice

공공데이터

P-실무 2024

TEAM — 6조 52경

2023.12 — 2024.01

암호화폐 변동성 비교 및 분석: GARCH 모델 기반 예측

→ CryptoVol Dashboard의 시작점

5개 GARCH 계열 모델을 비교하여 비트코인 변동성 최적 예측 모델을 탐색하고, 외생변수(Volume+FNG)의 예측력 향상 기여도를 실증 분석했습니다.

분석 기간

6년

2018.02 ~ 2023.11 (2,129일)

비교 모형

5개

GARCH → HAR-TGARCH-X

최적 R²

0.89

HAR-TGARCH-X

BTC-FNG 상관

0.72

p < 2.2e-16 (유의)

통계적 의사결정 과정

사전 검정

ADF 검정으로 로그수익률 정상성 확인(p<0.05). ARCH-LM
검정으로 이분산성 존재 확인 → GARCH 적용 근거. 정규성 기각
→ 두터운 꼬리 분포.

모형 진화

GARCH(1,1) → TGARCH(비대칭) → HAR(다중 시간축) →
HAR-TGARCH(결합) → HAR-TGARCH-X(+외생변수).
단계적으로 복잡도를 올리며 성능 변화를 추적.

핵심 발견

비대칭 효과 존재

하락 충격이 상승보다 변동성을 더 크게
증가시킴 (TGARCH γ=0.099)

외생변수 유효

FNG(상관 0.72) + Volume 추가 시 R²
0.78→0.89 향상. 단, KOSPI/NASDAQ은
비유의.

최적 모형은 구간에 따라 다름

→ CryptoVol Dashboard에서 모형 고정
대신 롤링 리더보드로 설계한 근거

My Role: 5개 GARCH 모형 구현·비교(Python arch), 사전 검정(ADF, ARCH-LM), 외생변수(FNG+Volume) 상관분석 및 통합, AIC/BIC/R² 기반 모형 평가 체계 설계, 논문 작성·발표

Python

arch

statsmodels

scipy

pandas

matplotlib

seaborn

Problem Solving

프로젝트에서 마주한 기술적 문제를 어떻게 분석하고 해결했는지, 그 과정의 사고와 판단을 정리했습니다.

01

CryptoVol Dashboard

분석 코드를 실시간 API로 전환하며 서비스 관점의 설계를 체득

PROBLEM

Jupyter에서 수동 실행하던 GARCH 모델을 API로 서빙하려니, 적합 연산이 수백ms — 동시 요청 시 응답 지연 발생. Binance WebSocket 직접 연결 시 CORS 차단과 API 키 노출.

SOLUTION

5분 TTL 인메모리 캐싱 + 120일 윈도우 제한. FastAPI WebSocket 릴레이 서버 구현. Promise.all로 API 호출 병렬화.

RESULT

14 REST + 1 WS 엔드포인트 / BTC·ETH·SOL 3코인 / Render + Vercel 배포 완료

INSIGHT

"분석할 수 있다"와 "API로 서빙할 수 있다"는 완전히 다른 설계 관점이 필요하다는 것을 체감.

#캐싱전략 #WebSocket #실시간시스템 #에러격리

02

Seoul Culture Map

R 통계 분석 결과를 인터랙티브 웹 서비스로 전환하며 데이터 전달 방식의 가치를 체감

PROBLEM

학술제 R 분석 결과물이 PDF 보고서 한 장으로 끝남. 두 개의 공공 API(서울 열린데이터광장 + 한국관광공사)의 응답 형식과 좌표 필드명이 달라 통합 시 전체 마커가 미표시되는 버그 발생. 2,500+ 마커를 한 번에 렌더링하면 성능과 가독성 모두 저하.

SOLUTION

좌표 필드 정규화 파이프라인으로 두 API 통합. 카테고리 필터 + 클러스터링 + 히트맵으로 정보 밀도 조절. OpenAI API 실패 시 규칙 기반 fallback 추천이 동작하도록 방어적 설계.

RESULT

2,500+ 시설 + 1,177장 사진 통합 / 11 API 엔드포인트 / 4개 페이지(Map·Analytics·Course·Favorites) / Render + Vercel 배포

INSIGHT

같은 군집분석 결과라도 PDF 표와 지도 위 색상 마커로 보여주는 것은 완전히 다른 경험 — 데이터 분석의 가치는 전달 방식에 따라 달라진다.

#공공API통합 #지도시각화 #정보밀도조절 #방어적설계

03

WorkFlow Agent

LLM 출력을 맹신하지 않는 서버 검증 시스템 설계

PROBLEM

sLLM이 confidence 0.95를 출력해도 환각 발생. 기본 판단 정확도 37.2%. LoRA v2에서 98건 추가 보강 시 오히려 -3.2%p 하락 — 라벨 오염.

SOLUTION

4중 Guardrail + 5-factor Confidence 보정 공식. LoRA v3 — 19건만 약점(재량 표현 14 + 경계 케이스 5)을 정밀 타겟팅하여 회복.

RESULT

판단 정확도 37% → 85% / JSON 유효율 70% → 97% / RAG MRR 0.63 → 0.95

INSIGHT

"데이터 양 < 데이터 질" — 98건 무작위 추가보다 19건 정밀 타겟팅이 효과적. LLM 서비스에서 서버 단 검증이 핵심.

#LLM신뢰성 #Guardrail #데이터품질 #파인튜닝

감사합니다

Every great idea shines brighter, together.

I'm confident in what we can create — let's team up and turn your vision
into something we're both proud of.

yge0307@gmail.com · GitHub